

01 비상 교과서 25p 중단원 01번 기초



다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3}{(x+1)^2}$

(1) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $1+0=1 \therefore 1$

(2) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow -1$ 일 때 $(x+1)^2 \rightarrow +0$ 이므로 $\frac{3}{+0} \rightarrow \infty \therefore$ 발산 (infy)

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{상수}{x} \rightarrow 0$ 이고, $x \rightarrow -1$ 일 때 분모는 $+0$ 으로 수렴합니다.

정답: (1) 1, (2) 발산 (양의 무한대, ∞)

02 비상 교과서 25p 중단원 02번 기초



함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \geq 2) \\ -x^2 + 2 & (x < 2) \end{cases}$ 에서 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$

(1) [우극한] $x > 2$ 이므로 $f(x) = x^2 + 1$ 에 대입: $2^2 + 1 = 5 \therefore 5$

(2) [좌극한] $x < 2$ 이므로 $f(x) = -x^2 + 2$ 에 대입: $-2^2 + 2 = -2 \therefore -2$

💡 Tip: 1단계: 우극한($x > 2$)과 좌극한($x < 2$)에 해당하는 각 구간의 식에 $x = 2$ 를 선 대입합니다.

정답: (1) 5, (2) -2

03 비상 교과서 25p 중단원 03번 기초



두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ 을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) + g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 2g(x)\}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$

(1) [극한 성질] $3(2) + 3 = 9 \therefore 9$

(2) [극한 성질] $2 - 2(3) = -4 \therefore -4$

(3) [극한 성질] $2(2)(3) = 12 \therefore 12$

(4) [극한 성질] $\frac{2}{3} \therefore \frac{2}{3}$

💡 Tip: 함수의 극한에 대한 기본 성질을 이용하여 각 극한값의 합, 차, 곱, 몫을 대입 계산합니다.

정답: (1) 9, (2) -4, (3) 12, (4) $\frac{2}{3}$

04 비상 교과서 26p 중단원 04번 기본



다음 극한을 조사하시오.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{|x - 2|}$

[우극한] $x \rightarrow 2+$ 일 때 $|x - 2| = x - 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} (x - 3) = -1$

[좌극한] $x \rightarrow 2-$ 일 때 $|x - 2| = -(x - 2)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{(x-2)(x-3)}{-(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2-} -(x - 3) = 1$

[판정] 우극한(-1)과 좌극한(1)이 일치하지 않으므로 극한값은 존재하지 않는다. $\therefore$ 극한값이 존재하지 않는다

💡 Tip: 절댓값 함수의 극한은 반드시 우극한($x > 2$)과 좌극한($x < 2$)으로 나누어 $|x - 2|$ 를 벗겨내어 비교합니다.

정답: 극한값이 존재하지 않는다 (발산)

05 비상 교과서 26p 중단원 05번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & (x \geq 1) \\ 2x + a & (x < 1) \end{cases}$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1^2 + 4 = 3$

[2단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2(1) + a = 2 + a$

[3단계: 일치 조건] 극한값이 존재하므로 $3 = 2 + a \Rightarrow a = 1 \therefore 1$

Tip: 극한값이 존재할 조건은 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 입니다. 각각 선 대입하여 일치시킵니다.

정답: 1

06 비상 교과서 26p 중단원 06번 기본

○ △ ×

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. $x = 2$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이고, $\lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = 1$ 일 때, 보기 중 극한값이 존재하는 것을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - g(x)\}$
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$ ㄹ. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$

[ㄱ, ㄴ 검증] ㄱ: 우극한 $0 + 2 = 2$, 좌극한 $0 + 1 = 1$ 로 불일치. ㄴ: 우극한 $0 - 2 = -2$, 좌극한 $0 - 1 = -1$ 로 불일치.

[ㄷ 검증] 우극한 $0 \times 2 = 0$, 좌극한 $0 \times 1 = 0$ 으로 0으로 일치하므로 존재.

[ㄹ 검증] 우극한 $\frac{0}{2} = 0$, 좌극한 $\frac{0}{1} = 0$ 으로 0으로 일치하므로 존재. $\therefore$ ㄷ, ㄹ

Tip: 각 보기에 대해 $x \rightarrow 2+$ 와 $x \rightarrow 2-$ 의 좌우극한을 각각 계산하여 일치 여부를 점검합니다.

정답: ㄷ, ㄹ

07 비상 교과서 26p 중단원 07번 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-x-2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} (x+2) \left(1 - \frac{3}{x+2}\right)$

[1] [식 변형] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{3} \therefore \frac{1}{3}$

[2] [유리화] $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{x-9} = \lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x}+3) = 3+3 = 6 \therefore 6$

[3] [통분 전개] $\lim_{x \rightarrow -2} (x+2-3) = \lim_{x \rightarrow -2} (x-1) = -2-1 = -3 \therefore -3$

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 인수분해 및 유리화를 통해 공통인수를 약분하고 3단계: 재대입합니다.

정답: (1) $\frac{1}{3}$, (2) 6, (3) -3

08 비상 교과서 26p 중단원 08번 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{|x|+3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+1}-2}$

[1] [치환/절댓값] $x < 0$ 이므로 $|x| = -x$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{-x+3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-\frac{1}{x}}{-1+\frac{3}{x}} = -1 \therefore -1$

[2] [최고차항 나누기] 분모·분자를 x 로 나누면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}-\frac{2}{x}} = \frac{3}{1} = 3 \therefore 3$

Tip: 1단계: 선 대입 전 $x \rightarrow -\infty$ 일 때는 $x = -t$ 로 치환하거나 절댓값 $|x| = -x$ 임을 적용합니다. 2단계: 최고차항으로 나누어 계산합니다.

정답: (1) -1, (2) 3

09 비상 교과서 26p 중단원 09번 기본



등식 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax + 4} - \sqrt{x^2 + x + 2}) = 5$
가 성립할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 유리화] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2 + ax + 4) - (x^2 + x + 2)}{\sqrt{x^2 + ax + 4} + \sqrt{x^2 + x + 2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-1)x + 2}{\sqrt{x^2 + ax + 4} + \sqrt{x^2 + x + 2}}$

[2단계: 최고차항 계수비] 분모·분자를 x 로 나누면 $\frac{a-1}{1+1} = \frac{a-1}{2}$

[3단계: 방정식 풀이] $\frac{a-1}{2} = 5 \Rightarrow a-1 = 10 \Rightarrow a = 11 \therefore 11$

Tip: 1단계: $\infty - \infty$ 꼴이므로 분자를 유리화합니다. 2단계: 분모·분자를 x 로 나누어 최고차항 계수비를 구합니다.

정답: 11

10 비상 교과서 27p 중단원 10번 기본



함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재할 때, 극한값
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2f(x)}{x^2 - f(x)}$ 를 구하시오.

[1단계: 식 변형] 분모와 분자를 x^2 으로 나누면: $\frac{3+2 \cdot \frac{f(x)}{x}}{1 - \frac{f(x)}{x}}$

[2단계: 극한 적용] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = L$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) = L \cdot 0 = 0$

[3단계: 정답 도출] $\frac{3+2(0)}{1-0} = 3 \therefore 3$

Tip: 주어진 조건 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = L$ 을 활용하기 위해 구하는 식의 분모와 분자를 x^2 으로 나누어 극한의 기본 성질을 적용해 대입합니다.

정답: 3

11 비상 교과서 27p 중단원 11번 기본



다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + bx - 1}{x - 1} = 2$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{ax + b}{\sqrt{x+1} - \sqrt{5}} = \sqrt{5}$

[1] [조건] $x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $a + b - 1 = 0 \Rightarrow b = 1 - a$.
식에 대입: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + (1-a)x - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(a+1)}{x-1} = a + 1 = 2 \Rightarrow a = 1, b = 0 \therefore a = 1, b = 0$

[2] [조건] $x \rightarrow 4$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $4a + b = 0 \Rightarrow b = -4a$.
유리화: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{a(x-4)(\sqrt{x+1} + \sqrt{5})}{x-4} = a(2\sqrt{5}) = \sqrt{5} \Rightarrow a = \frac{1}{2}, b = -2 \therefore a = \frac{1}{2}, b = -2$

Tip: 1단계: $x \rightarrow c$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. 2단계: 분자를 소거하고 인수분해·유리화하여 극한값을 맞춥니다.

정답: (1) $a = 1, b = 0$, (2) $a = \frac{1}{2}, b = -2$

12 비상 교과서 27p 중단원 12번 도전



함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $2x^2 - x < (x+1)f(x) < 2x^2 + x$ 를 만족시킬 때, 극한값
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2 - x + 1}$ 을 구하시오.

[1단계: 샌드위치 부등식] $x > 0$ 이므로 부등식의 각 변을 $x(x+1)$ 로 나누면:
 $\frac{2x^2 - x}{x(x+1)} < \frac{f(x)}{x} < \frac{2x^2 + x}{x(x+1)}$

[2단계: 극한 도출] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x}{x^2 + x} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{x^2 + x} = 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 2$

[3단계: 재대입] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2}{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{2^2}{2} = 2 \therefore 2$

Tip: 함수의 극한의 대소 관계(샌드위치 정리)를 이용합니다.
양변을 $x(x+1)$ 로 나누어 $\frac{f(x)}{x}$ 의 극한값을 먼저 구합니다.

정답: 2

13

비상 교과서 27p 중단원 13번 도전

○ △ ×

두 점 $A(0, t)$ ($t > 0$), $B(-1, 0)$ 을 지나는 직선과 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 교점 중 B 가 아닌 점을 P 라고 하자. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라고 할 때, 극한값 $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} \times \overline{PH})$ 를 구하시오.

[1단계: 직선의 방정식] 기울기 $\frac{t-0}{0-(-1)} = t$, y 절편 t 이므로 직선은 $y = tx + t$, 즉 $x = \frac{y}{t} - 1$

[2단계: 교점 P 의 y 좌표] 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 대입: $(\frac{y}{t} - 1)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{t^2} - \frac{2y}{t} + 1 + y^2 = 1 \Rightarrow y(\frac{2}{t^2}y - \frac{2}{t}) = 0$, $y \neq 0$ 이므로 $y = \frac{2t}{t^2+1}$

[3단계: 극한 계산] $\overline{OA} = t$, $\overline{PH} = \frac{2t}{t^2+1}$ 이므로 $\lim_{t \rightarrow \infty} (t \times \frac{2t}{t^2+1}) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t^2+1} = 2 \therefore 2$

Tip: 두 점 A, B 를 지나는 직선의 방정식을 세우고 원의 방정식과 연립하여 점 P 의 y 좌표를 구한 뒤 극한식에 대입합니다.

정답: 2

14

비상 교과서 27p 중단원 14번 도전

○ △ ×

다항함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-x^2}{x-2}$ 의 값이 존재하고, 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) + (x-2)^2 = (x-2)g(x)$ 를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x^2-4}$ 를 구하시오.

[1단계: $g(2)$ 의 값 도출] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-x^2}{x-2}$ 가 수렴하고 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\lim_{x \rightarrow 2} (g(x) - x^2) = 0 \Rightarrow g(2) = 4$

[2단계: $f(x)$ 대입 및 인수분해] $f(x) = (x-2)g(x) - (x-2)^2 = (x-2)\{g(x) - (x-2)\}$. 따라서 $\frac{f(x)g(x)}{x^2-4} = \frac{(x-2)\{g(x) - (x-2)\}g(x)}{(x-2)(x+2)} = \frac{\{g(x) - (x-2)\}g(x)}{x+2}$

[3단계: 재대입] $x = 2$ 를 대입하면: $\frac{\{4-0\} \times 4}{2+2} = \frac{16}{4} = 4 \therefore 4$

Tip: 1단계: $x \rightarrow 2$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 선 대입하여 $g(2) - 4 = 0 \Rightarrow g(2) = 4$. 2단계: 주어진 등식에서 $f(x)$ 를 대입하고 $(x-2)$ 를 약분합니다.

정답: 4

15

비상 교과서 40p 중단원 01번 기초

○ △ ×

다음 함수가 $x = 3$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

(1) $f(x) = \frac{2}{x+1}$

(2) $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \neq 3) \\ -2 & (x = 3) \end{cases}$

(1) $f(3) = \frac{2}{3+1} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{x+1} = \frac{1}{2}$ 로 일치하므로 $\therefore$ 연속

(2) $f(3) = -2$, $\lim_{x \rightarrow 3} (x+1) = 4$. 함수값과 극한값이 다르므로 $\therefore$ 불연속

Tip: 연속의 정의 3조건 점검: 1단계: 함수값 $f(a)$ 정의 여부, 2단계: 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재 여부, 3단계: 극한값과 함수값 일치 여부.

정답: (1) 연속, (2) 불연속

16

비상 교과서 40p 중단원 02번 기초

○ △ ×

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 + x + 3$

(2) $f(x) = \sqrt{2x-4}$

(1) 다항함수이므로 모든 실수 구간에서 연속 $\therefore (-\infty, \infty)$

(2) 근호 안 $2x-4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$ 이므로 $\therefore [2, \infty)$

Tip: 다항함수는 모든 실수 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이고, 무리함수는 근호 안이 0 이상인 구간에서 연속입니다.

정답: (1) $(-\infty, \infty)$, (2) $[2, \infty)$

17

비상 교과서 40p 중단원 03번 기초

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x^2 - 2x - 3$ 에 대하여 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $\frac{f(x)}{g(x)}$

(2) $\frac{g(x)}{f(x)}$

(1) 분모 $g(x) = (x+1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = -1, 3$ 에서 불연속 $\therefore x \neq -1, x \neq 3$ 인 모든 실수에서 연속

(2) 분모 $f(x) = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ 이므로 분모가 0이 되는 실수가 없다 $\therefore$ 모든 실수에서 연속

Tip: 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 분모가 0이 되지 않는 모든 실수에서 연속입니다.

정답: (1) $x \neq -1, x \neq 3$ 인 모든 실수에서 연속, (2) 모든 실수에서 연속

18

비상 교과서 40p 중단원 04번 기초

○ △ ×

다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 + 2x - 5$ $[-4, 1]$

(2) $f(x) = \sqrt{x-2}$ $[3, 6]$

(1) $f(x) = (x+1)^2 - 6$. 꼭짓점 $x = -1 \in [-4, 1]$ 에서 최솟값 $f(-1) = -6$. 양 끝값 $f(-4) = 3, f(1) = -2$ 이므로 최댓값은 3 $\therefore$ 최댓값: 3, 최솟값: -6

(2) 증가함수이므로 $x = 6$ 에서 최댓값 $f(6) = \sqrt{4} = 2, x = 3$ 에서 최솟값 $f(3) = \sqrt{1} = 1$ $\therefore$ 최댓값: 2, 최솟값: 1

Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속인 함수는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 꼭짓점 및 양 끝값을 비교합니다.

정답: (1) 최댓값: 3, 최솟값: -6, (2) 최댓값: 2, 최솟값: 1

19

비상 교과서 41p 중단원 05번 기본

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 $(0, 5)$ 에서 정의될 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ㄷ.

열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 2개이다.

ㄹ. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 2개이다.

[ㄱ 판정] $x \rightarrow 1$ 일 때 좌우 극한값은 모두 4이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ 는 참.

[ㄴ 판정] 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $x = 0$ 은 정의역 범위 밖이거나 무극한한 존재하므로 거짓.

[ㄷ 판정] 불연속점은 $x = 1$ (극한값 4 $\neq$ 함수값 1), $x = 4$ (좌극한 3 $\neq$ 함수값 2)의 2개이므로 참.

[ㄹ 판정] $x = 1$ 은 극한값 4 존재, $x = 4$ 도 극한값 3 존재하여 극한값이 존재하지 않는 점은 0개이므로 거짓 $\therefore$ ㄱ, ㄷ

Tip: 열린구간 $(0, 5)$ 내의 각 점에서 좌극한, 우극한, 함수값을 그래프에서 차례로 확인하여 대입합니다.

정답: ㄱ, ㄷ

20

비상 교과서 41p 중단원 06번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x-2} & (x > 2) \\ 3 & (x \leq 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x

에서 연속일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 수렴 조건] $x \rightarrow 2+$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $2^2 + 2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a - 4$

[2단계: 인수분해 및 약분] $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2} = 2 + a + 2 = a + 4$

[3단계: 정답 도출] $a + 4 = 3 \Rightarrow a = -1$. 따라서 $b = -2(-1) - 4 = -2$ $\therefore a = -1, b = -2$

Tip: 1단계: $x = 2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = f(2) = 3$ 이어야 합니다.
2단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 적용합니다.

정답: $a = -1, b = -2$

21

비상 교과서 41p 중단원 07번 기본

○ △ ×

모든 실수 x 에서 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 1 & (x \geq a) \\ 2 - 5x & (x < a) \end{cases}$ 가 연속일 때, 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

[1단계: 연속 조건] $x = a$ 에서 $3a^2 - 1 = 2 - 5a \Rightarrow 3a^2 + 5a - 3 = 0$

[2단계: 근의 판별] 판별식 $D = 5^2 - 4(3)(-3) = 25 + 36 = 61 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근이 존재합니다.

[3단계: 두 근의 곱] 근과 계수의 관계에 의해 두 근의 곱은 $\frac{c}{a} = -\frac{3}{3} = -1 \therefore -1$

Tip: 경계점 $x = a$ 에서 좌극한과 우극한이 일치해야 연속입니다. 즉 $3a^2 - 1 = 2 - 5a$ 를 만족하는 a 에 대해 이차방정식 근과 계수의 관계를 적용합니다.

정답: -1

22

비상 교과서 41p 중단원 08번 기본

○ △ ×

$x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x - 3)f(x) = \sqrt{x + a} - 1$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수)

[1단계: 미정계수 a 결정] $x \rightarrow 3$ 일 때 분모 $x - 3 \rightarrow 0$ 이므로 분자 $\sqrt{3 + a} - 1 = 0 \Rightarrow 3 + a = 1 \Rightarrow a = -2$

[2단계: 유리화 및 극한 계산] $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x-2}-1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x-2}+1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x-2}+1}$

[3단계: 재대입] $x = 3$ 을 대입하면 $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \therefore \frac{1}{2}$

Tip: 1단계: $f(x)$ 가 $x = 3$ 에서 연속이므로 $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 입니다. 2단계: 분모 $\rightarrow 0$ 일 때 분자 $\rightarrow 0$ 를 적용하여 a 를 구합니다.

정답: $\frac{1}{2}$

23

비상 교과서 41p 중단원 09번 기본

○ △ ×

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{x^3-1} = 5$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 인수분해] $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)(x^2 + x + 1)$

[2단계: 약분 및 극한 식 정리] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)(x^2+x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(\sqrt{x}+1)(x^2+x+1)}$

[3단계: 재대입 및 $f(1)$ 계산] 함수 $f(x)$ 가 연속이므로 대입: $\frac{f(1)}{(1+1)(1+1+1)} = \frac{f(1)}{6} = 5 \Rightarrow f(1) = 30 \therefore 30$

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분자·분모의 0이 되는 인수 $(\sqrt{x} - 1)$ 를 약분하도록 인수분해합니다.

정답: 30

24

비상 교과서 42p 중단원 10번 기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 각각 $x = a$ 에서 연속일 때, 다음 보기 중 $x = a$ 에서 반드시 연속인 함수를 모두 고르시오.
보기: ㄱ. $2f(x) - g(x)$ ㄴ. $\{f(x)\}^2$ ㄷ. $\frac{f(x)}{g(x)}$ ㄹ. $\frac{2}{\{f(x)\}^2+1}$

[ㄱ, ㄴ 검증] ㄱ: 실수배 및 차이므로 항상 연속. ㄴ: $f(x) \times f(x)$ 곱이므로 항상 연속.

[ㄷ 검증] $g(a) = 0$ 일 수 있으므로 분모가 0이 되어 불연속일 수 있다 (반례: $f(x) = 1, g(x) = x - a$).

[ㄹ 검증] 분모 $\{f(x)\}^2 + 1 \geq 1 > 0$ 이므로 분모가 절대 0이 되지 않아 항상 연속이다. $\therefore$ ㄱ, ㄴ, ㄹ

Tip: 연속함수의 성질: 연속함수끼리의 실수배, 합, 차, 곱은 항상 연속이며, 몫은 분모가 0이 아닐 때만 연속입니다.

정답: ㄱ, ㄴ, ㄹ

25

비상 교과서 42p 중단원 11번 기본

○ △ ×

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{a}{|x-4|}$ 의 최댓값이 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 절댓값 정리] $x \in [1, 3]$ 에서 $|x-4| = 4-x$ 이므로 $f(x) = \frac{a}{4-x}$ ($a > 0$)

[2단계: 최댓값 발생 지점] 분모 $4-x$ 는 $x=3$ 일 때 최솟값 $4-3=1$ 을 갖습니다. 분모가 최소일 때 $f(x)$ 는 최대가 됩니다.

[3단계: a 계산] $f(3) = \frac{a}{4-3} = a = 8 \therefore 8$

Tip: 구간 $[1, 3]$ 에서 $x-4 < 0$ 이므로 $|x-4| = -(x-4) = 4-x$ 입니다. 분모가 최소일 때 분수함수는 최대가 됩니다.

정답: 8

26

비상 교과서 42p 중단원 12번 기본

○ △ ×

방정식 $2x^3 - 3x^2 - x + 1 = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다. 다음 보기 중 이 실근이 존재하는 구간을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $(-1, 0)$ ㄴ. $(0, 1)$ ㄷ. $(1, 2)$ ㄹ. $(2, 3)$

[함숫값 계산] $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - x + 1$ 이라 두면: $f(-1) = -3 < 0$, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 3 > 0$, $f(3) = 25 > 0$

[부호 판정] ㄱ: $f(-1)f(0) < 0$ (실근 존재). ㄴ: $f(0)f(1) < 0$ (실근 존재). ㄷ: $f(1)f(2) < 0$ (실근 존재). ㄹ: $f(2)f(3) > 0$.

[결론] 실근이 존재하는 구간은 ㄱ, ㄴ, ㄷ $\therefore$ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Tip: 사잇값 정리: 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(a)f(b) < 0$ 이면 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖습니다.

정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ

27

비상 교과서 42p 중단원 13번 도전

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$, $g(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < 1) \\ 2 & (|x| \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=1$ 에서 연속] $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = 2(1+a+b)$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = 1(1+a+b)$. 일치하려면 $1+a+b=0 \Rightarrow a+b=-1$

[2단계: $x=-1$ 에서 연속] $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)g(x) = 2(1-a+b)$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)g(x) = 1(1-a+b)$. 일치하려면 $1-a+b=0 \Rightarrow a-b=1$

[3단계: 연립방정식 풀이] $a+b=-1$, $a-b=1$ 을 연립하면 $2a=0 \Rightarrow a=0$, $b=-1 \therefore a=0, b=-1$

Tip: 함수 $g(x)$ 가 $x = \pm 1$ 에서 불연속이므로, 곱함수 $f(x)g(x)$ 가 연속이 되려면 $x=1$ 과 $x=-1$ 에서 좌우극한과 함수값이 일치해야 합니다.

정답: $a=0, b=-1$

28

비상 교과서 42p 중단원 14번 도전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-3)f(-1) < 0$, $f(1)f(3) < 0$ 이고 $f(1) = -1$ 이다. 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 오직 두 개의 실근을 가질 때, 두 함수 $y = f(x)$, $y = -2x^3$ 의 그래프는 $-1 < x < 1$ 에서 적어도 하나의 교점을 가짐을 보이시오.

[1단계: $f(-1)$ 의 부호 판정] $f(1) = -1 < 0$ 이고 $f(x) = 0$ 이 $(-3, 3)$ 에서 오직 두 실근을 가지며 $(-3, -1)$, $(1, 3)$ 에서 각각 실근을 가지므로, $(-1, 1)$ 에는 실근이 없어야 합니다. $f(1) < 0$ 이므로 구간 $[-1, 1]$ 에서 $f(x) < 0$, 즉 $f(-1) < 0$ 입니다.

[2단계: 함수 $g(x)$ 설정] $g(x) = f(x) + 2x^3$ 이라 두면 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속입니다.

[3단계: 양 끝값 부호 및 사잇값 정리] $g(-1) = f(-1) - 2 < 0$ 이고, $g(1) = f(1) + 2 = -1 + 2 = 1 > 0$. 따라서 $g(-1)g(1) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 $g(c) = 0$, 즉 $f(c) = -2c^3$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재합니다.

Tip: 사잇값 정리: 연속함수의 성질을 이용합니다. $g(x) = f(x) + 2x^3$ 이라 두고 구간 $[-1, 1]$ 에서의 부호 $g(-1)g(1) < 0$ 임을 논증합니다.

정답: 풀이 참조 (사잇값 정리에 의해 적어도 하나의 교점 존재)

29

비상 교과서 44p 대단원 01번

대단원

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$,
 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \alpha$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = -6$ 일 때, 극한값
 $\lim_{x \rightarrow 2} \{3f(x) + 2g(x)\}$ 를 구하시오. (단, α 는 실수)

[1단계: alpha 계산] $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = 3\alpha = -6 \Rightarrow \alpha = -2$

[2단계: 대입 계산] $\lim_{x \rightarrow 2} \{3f(x) + 2g(x)\} = 3(3) + 2(-2) = 9 - 4 = 5 \therefore 5$

Tip: 함수의 극한의 성질: $\lim f(x)g(x) = \lim f(x) \times \lim g(x)$ 를 이용하여 α 를 구한 후 대입합니다.

정답: 5

30

비상 교과서 44p 대단원 02번

대단원

○ △ ×

다음 중 극한값 계산이 옳지 않은 것은?

① $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x + 1) = -2$ ② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x - 1} = 4$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{x} = \frac{1}{2}$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x + 7}{x^2 + 1} = 2$ ⑤
 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - x) = 1$

[선지 ①~④ 검증] ①: $1 - 4 + 1 = -2$ (참). ②: $\frac{(x-1)(3x+1)}{x-1} \rightarrow 4$ (참). ③: 유리화 $\frac{x}{x(1+\sqrt{1-x})} \rightarrow \frac{1}{2}$ (참). ④: 최고차항 계수비 2 (참).

[선지 ⑤ 계산] $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2 - 2x} + x} = \frac{-2}{1+1} = -1$. 1이 아니므로 옳지 않다. $\therefore$ ⑤

Tip: 각 선지의 극한값을 유리화 및 인수분해로 직접 계산하여 올바른 값을 검증합니다.

정답: ⑤ (올바른 극한값은 -1)

31

비상 교과서 44p 대단원 03번

대단원

○ △ ×

함수 $f(x) = ax + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+1)f(x)}{x^4-1} = 2$ 를
 만족시킬 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: f(1)=0] $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$ 이므로 분모 $\rightarrow 0$ 에서 $f(1) = a + b = 0 \Rightarrow b = -a$

[2단계: 식 변형 및 약분] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+1)a(x-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a}{x+1} = \frac{a}{2} = 2$

[3단계: a, b 산출] $\frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 4, b = -4 \therefore a = 4, b = -4$

Tip: 1단계: $x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $x^4 - 1 \rightarrow 0$ 이므로 분자 $2f(1) = 0 \Rightarrow f(1) = 0$.
 2단계: 인수분해하여 약분합니다.

정답: $a = 4, b = -4$

32

비상 교과서 44p 대단원 04번

대단원

○ △ ×

양수 a 에 대하여 원 $x^2 + (y - a)^2 = a^2$ 이 곡선 $y = -x^2 + a$ 와 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 P라고 하자.
 점 P에서 y축에 내린 수선의 발을 Q라 하고, 원의 중심을 C라고 할 때, 극한값 $\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\overline{OQ}}{\overline{OC}}$ 를 구하시오.

[1단계: 교점 P의 y좌표] 곡선 식에서 $x^2 = a - y$. 원에 대입: $(a - y) + (y - a)^2 = a^2 \Rightarrow a - y + y^2 - 2ay + a^2 = a^2 \Rightarrow y^2 - (2a + 1)y + a = 0$.
 근의 공식에서 $0 < y < a$ 이므로 $y = \frac{2a+1 - \sqrt{(2a+1)^2 - 4a}}{2} = \frac{2a+1 - \sqrt{4a^2+1}}{2}$

[2단계: 선분 길이 표현] $\overline{OC} = a, \overline{OQ} = y = \frac{2a+1 - \sqrt{4a^2+1}}{2}$

[3단계: 극한 계산 및 유리화] $\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\overline{OQ}}{\overline{OC}} = \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{2a+1 - \sqrt{4a^2+1}}{2a} = \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{(4a^2+4a+1) - (4a^2+1)}{2a(2a+1 + \sqrt{4a^2+1})} = \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{4a}{2a(2a+1 + \sqrt{4a^2+1})} = \frac{4}{2(1+1)} = 1 \therefore 1$

Tip: 점 P는 원과 포물선의 교점이므로 두 식을 연립하여 점 P의 y좌표를 a 에 관한 식으로 나타내어 대입하고 유리화합니다.

정답: 1

33

비상 교과서 44p 대단원 05번

대단원

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-3x^2 + 2x \leq f(x) \leq x^2 + 2x$ 를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 - xf(x)}$ 를 구하시오.

[1단계: $f(x)/x$ 의 극한] $x > 0$ 이므로 각 변을 x 로 나누면: $-3x + 2 \leq \frac{f(x)}{x} \leq x + 2$. $x \rightarrow 0+$ 일 때 양변 모두 2로 수렴하므로 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} = 2$

[2단계: 식 변형] 구하는 식의 분모·분자를 x^2 으로 나누면: $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2}{3 - \frac{f(x)}{x}}$

[3단계: 재대입] $\frac{2^2}{3-2} = \frac{4}{1} = 4 \therefore 4$

💡 Tip: 1단계: $x > 0$ 일 때 부등식의 각 변을 x 로 나누어 샌드위치 정리로 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x}$ 를 구합니다. 2단계: 구하는 식의 분모·분자를 x^2 으로 나눕니다.

정답: 4

34

비상 교과서 45p 대단원 06번

대단원

○ △ ×

다음 보기 중 $x = 0$ 에서 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $f(x) = |x|$ ㄴ. $f(x) = \frac{x}{x^2-x}$ ㄷ. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ ㄹ. $f(x) = \begin{cases} 2x & (x \geq 0) \\ \sqrt{-x} & (x < 0) \end{cases}$

[ㄱ 검증] $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$ 이므로 연속.

[ㄴ 검증] $x = 0$ 에서 분모가 0이 되어 함수값이 정의되지 않으므로 불연속.

[ㄷ 검증] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ 는 발산하므로 불연속.

[ㄹ 검증] $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0+} 2x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0-} \sqrt{-x} = 0$ 으로 모두 0으로 일치하므로 연속 $\therefore$ ㄱ, ㄹ

💡 Tip: 각 보기에 대해 $x = 0$ 에서의 함수값과 좌우극한이 일치하는지 확인합니다.

정답: ㄱ, ㄹ

35

비상 교과서 45p 대단원 07번

대단원

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x^2 - 1)f(x) = ax^3 + bx^2 - ax - b$ 를 만족시키고 $f(-1) = 1$, $f(1) = 2$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 인수분해] $(x^2 - 1)f(x) = (x^2 - 1)(ax + b)$

[2단계: 연속성 이용] $x \neq \pm 1$ 일 때 $f(x) = ax + b$. $f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이므로 $f(-1) = -a + b = 1$, $f(1) = a + b = 2$

[3단계: 연립방정식 풀이] 변끼리 더하면 $2b = 3 \Rightarrow b = \frac{3}{2}$, 빼면 $2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \therefore a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

💡 Tip: 1단계: 우변을 인수분해하면 $ax(x^2 - 1) + b(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(ax + b)$ 입니다. 2단계: 연속성에 의해 $f(x) = ax + b$ 임을 이용합니다.

정답: $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

36

비상 교과서 45p 대단원 08번

대단원

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{3x-2}{x+2}$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-4, 0]$ 에서 최댓값을 갖지 않는다. ㄴ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 최솟값을 갖는다. ㄷ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최솟값을 갖는다.

[ㄱ 판정] $x = -2 \in [-4, 0]$ 에서 점근선을 가지므로 $x \rightarrow -2-$ 일 때 ∞ 로 발산하여 최댓값을 갖지 않는다 (참).

[ㄴ 판정] $x \rightarrow -2+$ 일 때 $-\infty$ 로 발산하므로 최솟값을 갖지 않는다 (거짓).

[ㄷ 판정] 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x)$ 는 연속이며 증가함수이므로 $x = 0$ 에서 최솟값 $f(0) = -1$ 을 갖는다 (참) $\therefore$ ㄱ, ㄷ

💡 Tip: 유리함수 $f(x) = \frac{3(x+2)-8}{x+2} = 3 - \frac{8}{x+2}$ 의 점근선 $x = -2$ 가 주어진 구간에 포함되는지 확인합니다.

정답: ㄱ, ㄷ

37

비상 교과서 45p 대단원 09번

서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-3x^2}{2x-1} = k$ 를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오. (단, k 는 실수)

(1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (2) 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) [1단계: 차수 결정] 두 번째 식에서 $f(x) - 3x^2$ 은 일차 이하의 다항식이므로 $f(x) = 3x^2 + ax + b$. 첫 번째 식에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(1) = 3 + a + b = 0 \Rightarrow b = -a - 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + ax - a - 3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(3x+a+3)}{x-1} = 6 + a = 2 \Rightarrow a = -4, b = 1$. 따라서 $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$

(2) [2단계: k 값 계산] $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x^2 - 4x + 1) - 3x^2}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x + 1}{2x - 1} = -2 \therefore -2$

Tip: 1단계: 극한의 성질에 의해 $f(x)$ 의 최고차항이 $3x^2$ 임을 파악합니다. 2단계: $f(1) = 0$ 을 대입하고 인수분해하여 식을 결정합니다.

정답: (1) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, (2) $k = -2$

38

비상 교과서 45p 대단원 10번

서술형

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{4f(x) - 2g(x)\} = 1$ 을 만족시킬 때, 극한값

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3g(x)-f(x)}{5f(x)}$ 를 구하시오.

[1단계: $g(x)/f(x)$ 의 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x)-2g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(4 - 2\frac{g(x)}{f(x)}\right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 2$

[2단계: 구하는 식 변형] 구하는 식의 분모와 분자를 $f(x)$ 로 나누면:

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3\frac{g(x)}{f(x)}-1}{5}$

[3단계: 재대입] $\frac{3(2)-1}{5} = \frac{5}{5} = 1 \therefore 1$

Tip: 1단계: 함수의 극한의 성질을 이용합니다. $h(x) = 4f(x) - 2g(x)$ 로 두고 양변을 $f(x)$ 로 나누어 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 의 극한값을 구합니다.

정답: 1

39

비상 교과서 45p 대단원 11번

서술형

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 3x - 8, g(x) = x^2 + ax + 9$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 연속 조건] 분모 $g(x) = x^2 + ax + 9 \neq 0$ 이어야 합니다.

[2단계: 판별식 점검] 이차방정식 $x^2 + ax + 9 = 0$ 의 판별식 $D = a^2 - 4(1)(9) < 0$ 이어야 실근이 존재하지 않습니다.

[3단계: 범위 산출] $a^2 - 36 < 0 \Rightarrow (a-6)(a+6) < 0 \Rightarrow -6 < a < 6$

Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속이 되려면 분모 $g(x) = 0$ 인 실근이 존재하지 않아야 합니다. 즉 판별식 $D < 0$ 을 만족해야 합니다.

정답: $-6 < a < 6$

40

비상 교과서 46p 대단원 12번

대단원

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 가 $x \leq 1$ 에서 $f(x) = x + 1, x > 1$ 에서 $f(x) = 1$ 이다. 모든 실수 x 에서 함수 $g(x) = (x - a)f(x)$ 가 연속일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(x)$ 의 좌우극한 확인] $x \rightarrow 1^-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 2, x \rightarrow 1^+$ 일 때 $f(x) \rightarrow 1. f(1) = 2$

[2단계: $g(x)$ 의 연속 조건] $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = (1-a) \times 2, \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = (1-a) \times 1$. 이 두 값이 일치하려면 $2(1-a) = 1-a \Rightarrow 1-a=0 \Rightarrow a=1$

[3단계: 결론] $a=1$ 일 때 $g(1) = 0$ 으로 좌우극한 및 함수값이 모두 0으로 일치합니다. $\therefore 1$

Tip: 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 불연속이므로, $g(x) = (x-a)f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되려면 인수 $(x-a)$ 가 $x=1$ 에서 0이 되어야 합니다.

정답: 1

41

비상 교과서 46p 대단원 13번 대단원

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-1) = a$, $f(1) = a - 4$ 를 만족시킨다. 방정식 $f(x) = x^3$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 반드시 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

[1단계: $g(x)$ 정의] $g(x) = f(x) - x^3$ 이라 두면 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속입니다.

[2단계: 양 끝값 계산] $g(-1) = f(-1) - (-1)^3 = a + 1$, $g(1) = f(1) - 1^3 = a - 4 - 1 = a - 5$

[3단계: 사잇값 정리 및 정수 개수] $g(-1)g(1) < 0 \Rightarrow (a+1)(a-5) < 0 \Rightarrow -1 < a < 5$. 만족하는 정수 a 는 0, 1, 2, 3, 4의 5개이다. ∴ 5

Tip: 사잇값 정리: $g(x) = f(x) - x^3$ 이라 두고 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 실근을 가질 조건 $g(-1)g(1) < 0$ 을 품니다.

정답: 5

42

AI 숫자 변형 (26p 09번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

등식 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - \sqrt{x^2 + 2x - 3}) = 3$ 이 성립할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 유리화] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+ax+1) - (x^2+2x-3)}{\sqrt{x^2+ax+1} + \sqrt{x^2+2x-3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-2)x+4}{\sqrt{x^2+ax+1} + \sqrt{x^2+2x-3}}$

[2단계: 최고차항 계수비] 분모·분자를 x 로 나누면 $\frac{a-2}{1+1} = \frac{a-2}{2}$

[3단계: 방정식 풀이] $\frac{a-2}{2} = 3 \Rightarrow a-2 = 6 \Rightarrow a = 8$. ∴ 8

Tip: 1단계: 분자를 유리화합니다. 2단계: 최고차항 계수비를 비교하여 극한값이 3이 되도록 하는 a 를 구합니다.

정답: 8

43

AI 숫자 변형 (42p 13번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 + px + q$, $g(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < 2) \\ 3 & (|x| \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 p, q 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=2$ 에서 연속] $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x) = 3f(2)$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x) = 4f(2)$. 일치하려면 $f(2) = 4 + 2p + q = 0$

[2단계: $x=-2$ 에서 연속] $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x)g(x) = 3f(-2)$, $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x)g(x) = 4f(-2)$. 일치하려면 $f(-2) = 4 - 2p + q = 0$

[3단계: 연립방정식 풀이] $2p + q = -4$, $-2p + q = -4 \Rightarrow p = 0, q = -4$. ∴ $p = 0, q = -4$

Tip: 불연속점 $x = 2$ 와 $x = -2$ 에서 $f(x) = 0$ 이 되어야 곱함수가 연속이 됩니다.

정답: $p = 0, q = -4$

44

AI 숫자 변형 (46p 13번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-1) = a + 2$, $f(1) = a - 3$ 을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 반드시 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

[1단계: 사잇값 정리] $f(-1)f(1) < 0 \Rightarrow (a+2)(a-3) < 0$

[2단계: a 의 범위] $-2 < a < 3$

[3단계: 정수 a 개수] 만족하는 정수 a 는 $-1, 0, 1, 2$ 의 4개이다. ∴ 4

Tip: 사잇값 정리에 의해 $f(-1)f(1) < 0$ 이어야 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 실근을 갖습니다.

정답: 4

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 1, (2) 발산 (양의 무한대, ∞)	☐	12	2	☐	23	30	☐	34	$\neg, \supset$	☐
02	(1) 5, (2) -2	☐	13	2	☐	24	$\neg, \supset, \supseteq$	☐	35	$a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$	☐
03	(1) 9, (2) -4, (3) 12, (4) $\frac{2}{3}$	☐	14	4	☐	25	8	☐	36	$\neg, \supset$	☐
04	극한값이 존재하지 않는다 (발산)	☐	15	(1) 연속, (2) 불연속	☐	26	$\neg, \supset, \supseteq$	☐	37	(1) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, (2) $k = -2$	☐
05	1	☐	16	(1) $(-\infty, \infty)$, (2) $[2, \infty)$	☐	27	$a = 0, b = -1$	☐	38	1	☐
06	$\supset, \supseteq$	☐	17	(1) $x \neq -1, x \neq 3$ 인 모든 실수에서 연속, (2) 모든 실수에서 연속	☐	28	풀이 참조 (사잇값 정리에 의해 적어도 하나의 교점 존재)	☐	39	$-6 < a < 6$	☐
07	(1) $\frac{1}{3}$, (2) 6, (3) -3	☐	18	(1) 최댓값: 3, 최솟값: -6, (2) 최댓값: 2, 최솟값: 1	☐	29	5	☐	40	1	☐
08	(1) -1, (2) 3	☐	19	$\neg, \supset$	☐	30	⊙ (올바른 극한값은 -1)	☐	41	5	☐
09	11	☐	20	$a = -1, b = -2$	☐	31	$a = 4, b = -4$	☐	42	8	☐
10	3	☐	21	-1	☐	32	1	☐	43	$p = 0, q = -4$	☐
11	(1) $a = 1, b = 0$, (2) $a = \frac{1}{2}, b = -2$	☐	22	$\frac{1}{2}$	☐	33	4	☐	44	4	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)